Условие

Броят на проведените опити има разпределение $\mathrm{Po}(\lambda)$. Всеки опит е успешен с вероятност p. Намерете разпределението на броя успешни опити X.

Модел и интуиция

Нека $N \sim \mathrm{Po}(\lambda)$ е броят на опитите. При $N = n$ опитите са независими с успех p:

$$X \mid N = n \sim \mathrm{Bin}(n, p).$$

Картинка: всяко събитие от поасоновия поток се „оцветява“ в зелено (успех) с вероятност p. Зелените образуват нов, по-рядък поток:



Очакваме $X \sim \mathrm{Po}(\lambda p)$ (прореждане на Поасон, аналог на Задача 3.34).

Пресмятане с пълна вероятност

За $X = k$ са нужни поне k опита. Сумираме по $n \geq k$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \sum_{n=k}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} \cdot \frac{n!}{k!\,(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}.$$

$n!$ се съкращава. Изнасяме всичко, което не зависи от n, и полагаме $m = n - k$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{e^{-\lambda}(\lambda p)^k}{k!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\big(\lambda(1-p)\big)^m}{m!} = \frac{e^{-\lambda}(\lambda p)^k}{k!}\, e^{\lambda(1-p)} = e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^k}{k!}.$$

(Използвахме $\lambda^n = \lambda^k \lambda^m$ и реда на e^x.)

С пораждащи функции и отговор

$$g_X(s) = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[s^X \mid N]\big] = \mathbb{E}\big[(sp+1-p)^N\big] = g_N(sp+1-p).$$

С $g_N(t) = e^{\lambda(t-1)}$:

$$g_X(s) = e^{\lambda(sp+1-p-1)} = e^{\lambda p(s-1)},$$

пораждащата функция на $\mathrm{Po}(\lambda p)$. ✓

Неуспешните опити $N - X$ също са $\mathrm{Po}(\lambda(1-p))$ и, изненадващо, са **независими** от X.

Отговор. $X \sim \mathrm{Po}(\lambda p)$.